

# 中山大学本科生期末考试

## 考试科目：《数理统计》（B 卷）

学年学期：2023 学年第 1 学期

姓 名：\_\_\_\_\_

开课单位：数学学院（珠海）

学 号：\_\_\_\_\_

考试方式：闭卷可以使用计算器

年 级：\_\_\_\_\_

考试时长：120 分钟

院 系：\_\_\_\_\_

### 警示

《中山大学授予学士学位工作细则》：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共 5 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

### 一、填空题（共4小题，每小题3分，共12分）

1. 如果连续型随机变量  $X$  的 pdf 是概率密度函数的正则指数类元素，那么  $X$  的 pdf 的形式为式  $f(x; \theta) =$  \_\_\_\_\_

2. 若样本量为  $n=ab$  的随机样本  $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{ab}$  的样本方差  $S^2$ .  $Q, Q_3, Q_4$  表示 3 个随机变量, 它们是服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$  的  $n=ab$  个独立随机变量  $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{ab}$  的实二次型,  $Q=Q_3+Q_4$ , 其中  $Q/\sigma^2 = (ab-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(ab-1)$ ,  $Q_3/\sigma^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (X_{ij} - \bar{X}_{\cdot j})^2 \sim \chi^2(b(a-1))$ ,  $Q_4 = a \sum_{j=1}^b (\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X}_{..})^2 > 0$ , 则  $Q_4/\sigma^2 = \frac{a}{\sigma^2} \sum_{j=1}^b (\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X}_{..})^2 \sim$  \_\_\_\_\_

3. 设  $C$  表示样本空间的子集。如果 (a)  $P_{\theta}[X \in C] = a$ . (b) 对样本空间中的每一个子集  $A$  来说,  $P_{\theta'}[X \in A] = \alpha \rightarrow P_{\theta'}[X \in C] \geq P_{\theta'}[X \in A]$  称  $C$  是关于简单假设  $H_0: \theta = \theta'$  vs 备择简单假设  $H_1: \theta = \theta''$  的检验水平为  $\alpha$  的 \_\_\_\_\_

4. 当一个随机变量  $X$  具有 mgf 的函数形式为

$$M(t) = \frac{1}{(1-2t)^{r/2}} e^{t\theta/(1-2t)}, \quad t < \frac{1}{2}, \theta > 0, r \text{ 是正整数}$$

则称此随机变量服从自由度为  $r$  与非中心性参数为  $\theta$  的 \_\_\_\_\_ 分布.

## 二、判断题（共2小题，每小题5分，共10分）

1. (满分6分) 若 $f(x;\theta)$ 服从均匀分布 $U(0,\theta)$ , 试判别均匀族 $\{f(x;\theta), 0<\theta<+\infty\}$  的每个成员是否都表示正则指数类? 为什么?

2. (满分6分) 若随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ , 也就是 $X_i = \theta_1 + \theta_2 W_i$ ,  $i=1, 2, \dots, n$ , 其中 $W_i$ 是iid的, 共同pdf $f(t)$ 均与 $\theta_1$ 及 $\theta_2$ 无关。 $X_i$ 的pdf是 $\theta_2^{-1}f((x-\theta_1)/\theta_2)$ . 问位置与标度不变统计量

$Z=u(X_1, \dots, X_n)$ 的分布一定不依赖于 $\theta_1$ , 亦不依赖于 $\theta_2$ 吗? 为什么?

## 三、计算题（共3小题，第1小题和第2小题分别9分，第3小题10分，共28分）

1. (满分9分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X$ 的随机样本,  $X$ 服从 $N(\theta_1, \theta_2)$ ,  $-\infty < \theta_1 < \infty$ ,  $0 < \theta_2 < \infty$ 。分别求 $\theta_1$ 与 $\theta_2$ 的唯一极小方差估计量。

2. (满分9分) 设 $X$ 是连续型随机变量, 具有pdf $f(x)$ , 并且 $f(x)$ 是正的且连续, 其支集 $S=(a,b)$ , 其中 $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ .  $X$ 的分布函数 $F(x)$ 可写成 $F(x) = \int_a^x f(w)dw$ ,  $a < x < b$ ,

若 $x \leq a$ , 则 $F(x) = 0$ ; 而若 $b \leq x$ , 则 $F(x) = 1$ . 分布存在唯一中位数 $m$ ,  $F(m) = 1/2$ . 设 $X_1, X_2, X_3$ 表示来自于这一分布的随机样本, 并设 $Y_1 < Y_2 < Y_3$ 表示该样本次序统计量. 其中 $Y_2$ 是样本中位数. 计算概率 $P(Y_2 \leq m)$ .

3. (满分10分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 表示来自具有pmf $f(x)$ 分布的随机样本, 此pmf $f(x)$ 在且仅在非

负整数上是正的。试对简单检验 $H_0: f(x) = \begin{cases} \frac{e^{-1}}{x!}, & x = 0, 1, 2, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 以备择简单假设

$H_1: f(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}, & x = 0, 1, 2, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ . 求最优临界区域 $C$ 。

## 四、应用题（共2小题，每小题15分，共30分）

1. (满分15分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自分布 $N(\theta, \sigma^2)$ 的随机样本, 其中 $-\infty < \theta < \infty$ ,  $\sigma^2 > 0$ , 已知 $\sigma^2$ ,  $\theta_0$ 是设定的. 对下面的双侧假设

$$H_0: \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta \neq \theta_0$$

给出似然比检验。

2. (满分15分) 某灯泡厂用4种不同材料的灯丝生产了4批灯泡, 除灯丝材料不同外, 其它生产条件完全相同。今从每批灯泡中随机地抽取若干个灯泡, 测得使用寿命 (单位: h) 数据如下表所列, 给定显著性水平 $\alpha_1=0.05$ ,  $F \geq F_{0.95}(3, 22) = 3.05$ , 现在要求推断灯泡使用寿命是否因灯丝材料不同而有显著差异。

## 五、证明题 (共2小题, 每小题10分, 共20分)

1. (满分10分) 设 $\{X_n\}$ 是随机变量序列, 使得 $\sqrt{n}(X_n - \theta) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2)$ , 假定函数 $g(x)$ 在 $\theta$ 处是可微的, 且 $g'(\theta) \neq 0$ . 求证:  $\sqrt{n}[g(X_n) - g(\theta)] \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2 (g'(\theta))^2)$ 。

2. (满分10分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 表示来自下述分布的随机样本, 此分布具有pdf

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中  $0 < \theta$ . 求证:  $u_1(X_1, X_2, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n X_i$  是 $\theta$ 的充分统计量.